

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐

目录

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐	1
第 3 次 2026-03-17	1
P50.2	1
P50.3	1
P50.4*	1
P50.5*	1
P50.7 *	1

第 3 次 2026-03-17

P50.2

显然在本题讨论范围内，我们可以看作是无向图。

假设 G 不连通，且 G 存在 a 个不连通极大子图，则在任意两个这样的子图 G_1, G_2 中， G_1 的所有顶点和 G_2 的所有顶点在 $\overline{G}$ 中都彼此有边相连，即 G_1 中的任意一个顶点在 $\overline{G}$ 中都同时与 G_2 中的所有顶点之间有边，从而使得 G_2 中的所有顶点通过原 G_1 中的点为“中介”在 $\overline{G}$ 中都有道路，这样同时保证了原先极大不连通子图内部顶点和与其他不连通子图顶点在 $\overline{G}$ 中存在道路；归纳推广到所有极大不连通子图，则 $\overline{G}$ 是连通图。

（像绕口令，但这是我能想到最简单的解释了）

P50.3

反证法：假设连通图两条不同最长道路，如果二者不相交，即道路内所有顶点都不同，由于两条道路在连通图内，两条道路的端点之间必然存在道路，从而产生新的最长道路，长度至少比原先“最长道路”长度大 1，矛盾，证毕。

P50.4*

显然地，对于 $n = 4$ ，当 $m = 2n - 3 = 5$ 时， G 刚好满足条件。

因此我们可以归纳假设：对于任意 $k \geq 4, m \geq 2k - 3$ ，存在满足条件的图 G 。

需要证明：对于 $k + 1, m \geq 2(k + 1) - 3 = 2k - 1$ ，存在满足条件的图 G 。

1. 假设存在一个点 $i, d_i \leq 2$ ：将 i 和其关联的所有边删除，剩余的子图中有 k 个点， $2k - 3$ 条边，根据归纳假设，存在满足条件的子图，因此原图也满足条件。
2. 假设所有点 $d_i \geq 3$ ：此时假设存在两个点 u, v ，二者之间的最长路径为 P_{uv} 。显然地，由于是最长路径，且 u 的度数为 3，所以它的所有邻点都应该在这条路径上，此时发现它和两个邻点之间分别形成了回路（回路由最长路径的一部分和与另一个邻点的边组成），而本身二者之间的边构成了弦。

综上，对于 $k + 1, m \geq 2k - 1$ ，存在满足条件的图 G 。所以原命题成立。

P50.5*

1. 假设点 u, v 之间有一条边。根据图中没有三角形，对于二者的邻点集， $E_v \cap E_u = \emptyset$ ，则 $d(u) + d(v) = |E_u| + |E_v| \leq n$ 。

对于 m 条边， $\sum(d(u) + d(v)) \leq mn$ 。对于每一个 $d(v_i)$ ，由于该点连接了 $d(v_i)$ 次，即被计算这些次数，所以 $\sum d^2(v_i) \leq mn$ ；

2. 根据柯西不等式， $\sum d^2(v_i) \geq \frac{(\sum d(v_i))^2}{n}$ ；由握手定理， $\sum d(v_i) = 2m$ ，代入，得到 $mn \geq \sum d^2(v_i) \geq \frac{4m^2}{n}$ ，整理得到 $m \leq \frac{n^2}{4}$ 。

P50.7 *

当 $n = 3, m = 3$ 时，此时 G 为一个三角形，满足条件； $m \geq 3$ 时，显然依旧是回路。

因此归纳假设：对于任意 $k \geq 3, m \geq k$ ，存在满足条件的图 G 。

需要证明：对于 $k + 1, m \geq k + 1$ ，存在满足条件的图 G 。此时假设：

1. 存在点 $u, d(u) \leq 1$ ：将 u 及其关联的边删除，剩余的子图中有 k 个点， $m - 1(m - 1 \geq k)$ 条边，根据归纳假设，存在满足条件的子图，因此原图也满足条件；

2. 所有点度数大于等于 2 时：对于任意一个点 u ，构造一条以 u 为端点的最长路径，则为了维护最长的性质， u 的所有邻点都在这条路径上，此时 u 的所有邻点之间形成了回路，满足原命题。

综上，原命题成立。